Aparat de Marcat Electronic Fiscal (AMEF)
Succes M7
Protocol de comunicație – versiunea pentru Romania

Table of Contents

1. INTRODUCERE 2
2. Descriere Protocol nivel 2 2
2.1. Tip protocol 2
2.2. Secvență mesaje 2
2.3. Mesaje neîmpachetate, Time-out 2
2.4. Mesaje împachetate 2
2.5. Simboluri și sintaxă câmp date din mesaje 3
3. Descriere conținut octeți de stare AMEF 3
4. Lista comenzilor existente și scurtă descriere 5
5. DESCRIERE DETALIATĂ COMENZI 7

1. INTRODUCERE

În comunicația între PC și AMEF, AMEF reprezintă partea pasivă și execută comenzile primite din aplicația de pe PC.

Aplicația de pa PC nu poate accesa direct resursele AMEF, dar poate recepționa date / informații referitor la starea casei de marcat și a parților componente (imprimantă, memorie fiscală, …).

2. Descriere Protocol nivel 2

2.1. Tip protocol

AMEF executa comenzi primite din aplicația de pe PC și returnează un mesaj in funcție de rezultatul comunicației. Mesajele sunt de 2 feluri: ne-împachetate (un singur octet) sau mesaje împachetate

2.2. Secvență mesaje

Aplicația de pe PC transmite la AMEF un mesaj împachetat conținând o comandă. AMEF execută comanda (dacă este posibil) și transmite un mesaj împachetat ca răspuns.

Aplicația de pe PC trebuie sa aștepte răspunsul AMEF înainte de a transmite următoarea comandă.

Mesajele neîmpachetate (octeți) reprezintă confirmări de tip ACK sau NAK sau cereri de prelungire a timpului de așteptare (SYN) până este pregătit răspunsul AMEF.

2.3. Mesaje neîmpachetate, Time-out

Pentru o operare normală, AMEF returnează un mesaj de răspuns. în maximum 60 ms.

Aplicația de pe PC trebuie să asigure un Time-Aut de 500 ms pentru primirea răspunsului de la AMEF. Dacă nu primește nici un răspuns pe durata Time-Aut, trebuie să retransmită către AMEF același mesaj folosind același număr serial (<SEQ>). După câteva încercări nereușite (numărul de încercări este stabilit de aplicația de pe PC), aplicația de pe PC trebuie să afișeze un mesaj de atenționare / eroare și să se deconecteze cu Eroare Time-Out.

Mesajele neîmpachetate sunt:

- **NAK 15H**
  Acest octet este transmis de AMEF când detectează o eroare în cifra de control (Check Sum) sau o eroare de sintaxă în mesajul primit.
  Când Aplicația de pe PC primește **NAK** trebuie să retransmită mesajul cu același număr
- **SYN 16H**
  Acest octet este transmis de AMEF când primește o comandă care necesită o durată mai mare de execuție. **SYN** este transmis la fiecare perioadă de 60ms, până când este pregătit pachetul cu mesajul de răspuns.

2.4. Mesaje împachetate

- **Mesaj împachetat de la PC către AMEF**

<01><LEN><SEQ><CMD><DATA><05><BCC><03>

- **Mesaj împachetat de la AMEF către PC**

<01><LEN><SEQ><CMD><DATA><04><STATUS><05><BCC><03>

NOTĂ: Acest mesaj este transmis automat de AMEF după fiecare comandă primită de la PC!

Descriere conținut mesaje:

<01>	**Preambul** mesaj	Lungime 1 byte; valuare **01**;
<LEN>	**Număr octeși de la** <01> (exclusiv) la <05> (inclusiv) plus o valoare fixă **20h** Lungime: 1 octet; valuare: **20h - 7Fh**;	
<SEQ>	**Număr succesiv mesaj**	Lungime: 1 octet; valuare: **20h – 7Fh**

- AMEF transmite același <SEQ> în răspunsul la o comandă
- Dacă AMEF primește o comandă cu același <SEQ> cu cel al ultimului mesaj primit, nu va executa nimic dar va retransmite mesajul de răspuns care probabil nu a fost recepționat de PC.

  <CMD> **Cod Comandă** Lungime: 1 octet; valuare: **20h – 7Fh**
- AMEF trebuie să transmită același **<CMD>** în răspuns
- Dacă primește un cod de comandă inexistent, AMEF va transmite ăîn răspuns un cod comandă cu Lungime 0 și octeții de stare cu valoarea corespunzătoare erorii.

  <DATA> **Data** Lungime: depinde de comandă; valuare octeți: **20h – 7Fh**
- Formatul datelor și numărul de octeți depinde de fiecare comandă
- Dacă o comandă nu are date, **<LEN>** trebuie sa fie 00h
- Dacă este detectată o eroare de sintaxă în câmpul de date, AMEF trebuie să transmită ca răspuns un mesaj fără date, și octeții de stare cu eroarea corespunzătoare.

  <04> **Delimitator** Lungime: 1 octet; valuare: **04h**;
  <STATUS> **Octeți de stare AMEF** Lungime: 6 octeți; valuare: conform detalii comenzi
  <05> **Postambul** Lungime: 1 octet; valuare: **05h**;
  <BCC> **Check sum** (0000h-FFFFh) Lungime: 4 octeți; valuare: **30h - 3Fh**
- Check sum se calculează ca sumă (valoare zecimală) a octeților de la **<01>** (exclusiv) până la **<05>** inclusiv.
- Fiecare cifră din valoarea obținută se va transmite ca octet ASCII ca în exemplul următor: pentru valoarea **1893h** se transmite **31h, 38h, 39h, 33h.**

  <03> **Terminator** Lungime: 1 octet; valuare: **03h**;

2.5. Simboluri și sintaxă câmp date din mesaje

Conținutul din câmpul de date depinde de fiecare comandă.

Dacă un parametru este inclus între paranteze de tip **< >**, acest parametru **este obligatoriu** dar parantezele nu fac parte din mesaj.

Dacă un parametru este inclus între paranteze de tip **[ ]**, acest parametru **este opțional** dar parantezele nu fac parte din mesaj.

Codurile ASCII mai mici de **20h** se folosesc pentru motive speciale explicate mai jos. În plus, dacă un astfel de simbol trebuie trimis dintr-un anumit motiv, trebuie să fie precedat de **10h** și trebuie să se adauge **40h** ca delimitare finală.

3. Descriere conținut octeți de stare AMEF

Starea curentă AMEF este codificată într-un câmp de 6 octeți, care este trimis în cadrul fiecărui mesaj de răspuns. Conținutul acestor octeți este prezentat mai jos:

Byte 0: Utilizare generală

0.7 = 1	Rezervat – mereu valoarea 1
0.6 = 1	Rezervat
0.5 = 1	Eroare generală - format din operarea "SAU" a tuturor erorilor marcate cu "#".
0.4 = 1	Rezervat
0.3 = 1	Nefolosit
0.2 = 1	Ora / dată nu este setată
0.1 = 1#	Cod de comandă invalid
0.0 = 1#	Eroare de sintaxă

Byte 1: Utilizare generală

1.7 = 1	Rezervat – mereu valoarea 1
1.6 = 1	Afișaj extern neconectat
1.5 = 1	Introducerea consecutivă a 3 parole greșite
1,4 = 1#	24 de ore de la tipărirea primului bon fiscal
1.3 = 1#	Rezervat
1.2 = 1#	Resetare RAM

1.1 = 1# Execuția comenzii nu este permisă
1.0 = 1 Rezervat

Byte 2: Utilizare generală

2,7 = 1 Rezervat – mereu valoarea 1
2.6 = 1 Nefolosit
2.5 = 1 Bon nefiscal deschis
2.4 = 1 Rezervat
2.3 = 1 Bon fiscal deschis
2.2 = 1# Rezervat
2.1 = 1 Se așteaptă confirmarea schimbării hartiei
2.0 = 1# Lipsă hârtie

Byte 3: codul erorii AMEF

3.7 = 1 Rezervat.
3,0 la 3,6 Cod eroare AMEF

Erorile sunt descrise mai josl:

Cod	Descriere
1	Depășire multiplicare
2	Depăsire raport zilnic
3	Operație nepermisă
4	Reducerea depășește valoarea înregistrării / subtotal bon
5	Suma totală este 0
6	Depășire valoare bon
7	Depășire cantitate
8	Valoarea introdusă depășește valoarea maximă pentru prețuri (9 999 999,99)
9	Valoarea este 0
10	Preț liber este dezactivat pentru acest PLU sau departament
11	Este necesară o cantitate intreagă (fără zecimale)
12	Numărul maxim de tranzacții (250) înregistrate în chitanța curentă. Bonul trebuie închis.
13	Valoarea procentuală este în afara intervalului 0,00 - 99,99
14	Operația este dezactivată; rezultatul ar fi negativ
16	Cantitatea din stoc nu este suficientă pentru această vânzare
18	Nu există nicio înregistrare care să poată fi corectată
19	Neutilizat
21	Numerarul din sertar este mai mic decât suma care trebuie extrasă din sertar
22	Depășire raport operatori
23	Operatorul curent nu are drepturi pentru execuția acestei comenzi, conform opțiuni operatori
24	Memoria fiscală este plină
25	Intervale ilegale privind un raport
26	Depășire raport PLU
32	Acest cod de bare este deja programat pentru un alt PLU
33	Neutilizat
34	Depășire rapoarte grupe
36	Operația STORNO nu este permisă deoarece valoarea TVA nu poate fi negativă
37	Cota TVA dezactivată
38	Au trecut mai mult de 24 ore de la primul bon fiscal și trebuie emis raportul fiscal Z
40	Data efectuare verificare tehnică a expirat
42	Suma introdusă mai mare decât suma datorată. Nu este permis pentru forma de plată aleasă.
43	Nu exista denumire programată in câmpul obligatoriu
73	Baterie descărcată.
74	Raportul Z nu se poate efectua (data curentă este anterioară datei ultimei înregistrări din MF)
75	Înregistrarea imposibilă datorită limitelor din parametrul 2 (programare PLU) – câmpul 9

76	Eroare ceas
88	Eroare de memorie fiscală

Byte 4: Memorie fiscală

4.7 = 1 Rezervat
4.6 = 1 Rezervat
4.5 = 1 Rezultatul operării SAU a tuturor erorilor în octeți 4 și 5 marcat cu '*'
4.4 = 1* Memorie fiscală plină
4.3 = 1 Mai puțin de 60 de înregistrări libere în MF
4.2 = 1 Eroare în MF
4.1 = 1 Nefolosit
4.0 = 1* Eroare la înregistrarea în FM

Byte 5: Memorie fiscală

5.7 = 1 Rezervat
5.6 = 1 Rezervat
5.5 = 1 Seria Fiscală este înregistrată în MF
5.4 = 1 Este programată / asociată cel puțin o cotă TVA
5.3 = 1 ECR este fiscalizată
5.2 = 1* Nefolosit
5.1 = 1 Rezervat
5.0 = 1* MF este setat în modul READONLY

4. Lista comenzilor existente și scurtă descriere

INITIALIZĂRI

40 (28h) Disccount
43 (2Bh) Antet, Mesaj final Opțiuni tipărire
61 (3Dh) Programare dată și oră
72 (48h) Fiscalizare
83 (53h) Punct zecimal (numar zecimale)
91 (5Bh) Programare serie fiscală
96 (60h) Programare cote TVA
101 (65h) Programare parolă operator
102 (66h) Programare nume operator
104 (68h) Resetarea datelor în raportul unui operator
107 (6Bh) Programare / Citire PLU
115 (73h) Programare logo grafic
131 (83h) Programare / Citire departament
149 (95h) Programare / Citire câmpuri text
172 (ACh) Viteză comunicație
184 (B9h) Programare si citire Grupe

VÂNZĂRI

38 (26h) Deschiderea unui bon nefiscal
39 (27h) Închiderea unui bon nefiscal
42 (2Ah) Tipărirea unui text nefiscal
48 (30h) Deschiderea unui bon fiscal
49 (31h) Înregistrare vânzări
51 (33h) Subtotal
52 (34h) Înregistrare vânzare și afișare pe afișaj extern
53 (35h) Plata
54 (36h) Tipărire text nefiscal

56 (38h) Închiderea unui bon fiscal
57 (39h) Informații client care urmează să fie tipărite în bonul fiscal
58 (3Ah) înregistrare vânzare PLU programat în baza de date a casei de marcat
109 (6Dh) Tipărire copie nefiscală a bonului fiscal
130 (82h) Anulare bon fiscal nefinalizat
138 (83h) Înregistrare BACȘIȘ

Rapoarte zilnice

69 (45h) Raportul fiscal zilnic.
108 (6Ch) Raport zilnic extins (Raport zilnic și raport PLU)

RAPOARTE

50 (32h) Raport modificări TVA
73 (49h) Raport detaliat MF după nr. Z
79 (4Fh) Raport sumar MF după dată
94 (5Eh) Raport detaliat MF după dată
95 (5Fh) Raport sumar MF după nr. Z
105 (69h) Raport operatori
111 (6Fh) Raport PLU
186 (BAh) Raport Reset RAM
187 (BBh) Raport modificări cote TVA

INFORMAȚII CITIRE DIN CASA DE MARCAT

62 (3Eh) Data și ora
64 (40h) Informații din ultimul bon fiscal tipărit
65 (41h) Sumele nete actuale
67 (43h) Sumele zilnice curente
68 (44h) Numărul de înregistrări libere in MF rapoartele fiscale Z
74 (4Ah) Stare dispozitiv fiscal
76 (4Ch) Stare bon fiscal
90 (5Ah) Date de diagnosticare
97 (61h) Citire cote TVA curente
99 (63h) Citire cod fiscal
103 (67h) Date bon fiscal
110 (6Eh) Sume plătite cu formele de plată 1, 2 și 3
112 (70h) Vânzări pe operator
113 (71h) Numărul ultimului document tipărit
173 (ADh) Sume plătite pentru toate formele de plată
114 (72h) Date din MF
128 (80h) Parametrii ECR
173 (ADh) Valoare corespunzatoare fiecarei plati

COMENZI IMPRIMANTĂ

44 (2Ch) Avans hârtie

AFIȘAJE EXTERNE

33 (21h) Șterge informașia afișată pe afișajul extern
35 (23h) Text afișat pe a doua linie a unui afișaj extern
47 (2Fh) Text afișat pe prima linie a unui afișaj extern
132 (84h) Programare tabel coduri Afișaj Extern
133 (85h) Configurare funcționare Afișah Extern

ALELE

70 (46h) Sume introduse / extrase în / din sertar
84 (54h) Tipărire cod bare
106 (6Ah) Deschide sertarul pentru bani

COMENZI VANZARE PLU DIN BAZA DATE EXTERNA

196 (C4h) Verificare zi deschisa
224 (E0h) Verifica AMEF daca exista cereri de comenzi
225 (E1h) Introducere date
227 (E3h) Activare functionalitate

5. DESCRIERE DETALIATĂ COMENZI

NOTĂ: Pentru fiecare comandă se va descrie conținutul campului de date din comandă (**Date**) si conținutul câmpului de date din răspunsul AMEF (**Răspuns**). Dacă nu există date pentru **Răspuns**, AMEF va transmite oricum octeții de stare iar aplicația de pe PC trebuie să verifice dacă s-a executat comanda sau exista o eroare.

33 (21h) Șterge informașia afișată pe afișajul extern
Date: Fără date
Răspuns: Fără date

35 (23h) Text afișat pe prima a doua linie a afișajului extern (linia de jos)
Date: <*Text*>
Răspuns: Fără date

38 (26h) Deschide bon nefiscal
Date: fără date
Răspuns: *Allreceipts*
Allreceipts este contorul pentru toate documentele fiscale si nefiscale, de la ultimul raport Z
Se execută urmatoarele acțiuni:

- Tipărește Antet Fiscal inclusiv Cod Fiscal;
- Tipărește număr document și operator
- Răspunde cu Număr Documente tipărite de la ultimul raport Z**.**

Comanda nu se execută dacă:

- Există un bon fiscal deschis
- Există un bon nefiscal deschis
- Data și ora nu sunt programate.

Nota: Dacă există un bon nefiscal deschis sunt permise comenzile 42 (2Ah) și 39 (27h). Comenzile pentru vânzări in bon fiscal nu sunt permise!

39 (27h) Închide bon nefiscal
Date: fără date
Răspuns: *Allreceipts*
Allreceipts este contorul pentru toate documentele fiscale si nefiscale, de la ultimul raport Z
Se execută urmatoarele acțiuni:

- Tipărește Mesaj final inclusiv BON NEFISCAL și seria fiscală, fără logotip;

Comanda nu se execută dacă:

- Nu există un bon nefiscal deschis
- Există un bon fiscal deschis

40 (28h) DISCOUNTURI

Date: <*OpType***>** *<Data>*

<*OpType***>** 1 octet pentru definire tip operatie **R** sau **P**

P = programare

<Data> *<P><DNum>,<Option>,<VAT><Name>*

Răspuns: Fără date

R = Citire

<Data> *<R>< DNum >*

Răspuns: *<VAT>,<Name>*

DNum Numar Discount (0 = Reducere Speciala 1; 1 = Reducere Speciala 2)

Name Denumire Reducere Speciala

Option 1 = Reducere Speciala aplicata pentru toate cotele TVA

0 = Reducere Speciala se aplica doar valorilor cu cota TVA selectata

VAT Cota TVA asociata Reducerii Speciale (A,B,C,D,F,G,N,T sau 0)

42 (2Ah) Tipărește linie text în bon nefiscal

Date: <*Text***>**

Răspuns: Fără date

<*Text***>** maximum 38 caractere

Caracterele care depășesc 38 nu se tipăresc – fără eroare

Comanda se execută dacă există bon nefiscal deschis!

43 (2Bh) Antet fiscal, Mesaj final, Opțiuni Tipărire

Date: *<Item><Text>*

Răspuns: Depinde de câmpurile din Date

<Item> reprezintă un **simbol** cu următoarele valori:

'0' la **'9' , ':', ';'** sau **'<'**

- corespunzând linilor de antet și mesaj final (primele 11 pentru antet și ultimele 2 pentru mesaj final)
- Primele 7 linii (0 … 6) reprezintă antetul fiscal și modificarea lor se va efectua doar după emiterea raportului fiscal Z, de tehnicianul autorizat care trebuie să facă inregistrări în Cartea de Intervenții!

'P' – opțiuni tipărire.

'L' – tipărire logo grafisînainte de antet

'R' – tipărire în rapoarte regiștri cu valoare zero

'E' – precizare avans hârtie în mm

'W' – amânare tipărire bon fiscal – bonul fiscal este tipărit atunci când se închide.

'T' – precizare contrast tipărire.

'B' – precizare înălțime cod bare.

'I' – folosit pentru citire antet, meseaj final si opțiuni tipărire. Acest simbol trebuie sa fie urmat de încă un simbol care precizează ce se citește

<Text> maximum 38 caractere pentru simbol = **'0'** la **'9', ':', ';'** sau **'<'**

Nota: Executarea comenzii pentru simbol = **'0'** la **'6'** necesită emiterea raportului fiscal Z înainte!

Când AMEF este fiscalizată, antetul fiscal se poate modifica de maximum 15 ori

- Dacă <Item> este **'P'**, <Text> conține 4 simboluri cu valoarea 0 (opțiune dezactivată) sau 1 (opțiune activată) pentru următoarele opțiuni:
  - Tipărește o linie liberă după Antet
  - Tipărește o linie liberă după Cod Fiscal
  - Tipărește o linie liberă după Mesaj Final

- Tipărește o linie punctată înainte de Total Bon
- Dacă <Item> este **'L'**, <Text> conține un simbol cu valoarea 0 (opțiune dezactivată) sau 1 (opțiune activată) pentru tipărire logo grafic
- Dacă <Item> este **'R'**, <Text> conține un simbol cu valoarea 0 (opțiune dezactivată) sau 1 (opțiune activată) pentru tipărire registrii cu valoare zero in rapoarte
- Dacă <Item> este **'E'**, <Text> conține numărul de mm pentru avansul hârtiei cu o linie
- Dacă <Item> este **'W'**, <Text> conține un simbol cu valoarea 0 (opțiune dezactivată) sau 1 (opțiune activată) pentru amânarea tipăririi bonului până la comanda de închidere
- Dacă <Item> este **'T'**, <Text> conține o cifră cu valoarea între 0 … 8 reprezentând contrastul la tipărire (8 = maxim)
- Dacă <Item> este **'B'**, <Text> conține numărul de puncte de la 3 la 240, specificând înălțime cod bare (8 puncte / mm)

44 (2Ch) AVANS HÂRTIE
Date: *[Linii]*
Răspuns: Fără date
[Linii] număr între 1 … 20 pentru avansul hârtiei. Dacă **Linii** lipseste, avansul se face cu o linie!

47 (2Fh) Text afișat pe prima linie a afișajului extern (linia de sus)
Date: <*Text*>
Răspuns: Fără date

48 (30h) Deschide Bon Fiscal
Date: *<OpNumber>,<Password>,<POSNumber>{,<Invoice>}*
Răspuns: Allreceipt, FiscReceipt

- *OpNumber* *Număr operator de la 1 la 10*
- *Password* *Parolă operator (maximum 6 caractere)*
- *POSNumber* *Număr AMEF (maximum 4 cifre)*.
- *Invoice* Caracterul **I** precizează ca bonul fiscal conține Cod Fiscal Client (tip Invoice) – În acest caz este necesară și comanda 57 transmisă înainte, care conține info. client
- *Allreceipts* este contorul pentru toate documentele tipărite, fiscale și nefiscale (4 octeti) , de la ultimul raport Z
- *FiscReceipt* Număr bon fiscal (4 octeți) – contor resetat de raportul Z

Se execută urmatoarele acțiuni:

- Tipărește Antet Fiscal inclusiv Cod Fiscal utilizator
- Tipărește nume operator și număr document

Comanda nu se execută dacă:

- Există un bon nefiscal sau fiscal deschis
- MF este plină
- Parola operator eronată
- Trebuie emis raportul Z (24 ore)
- Există o eroare MF

Nota: Dacă se introduce parola eronată de 3 ori consecutiv, AMEF trebuie oprită și repornită!
Note: Dacă AMEF nu este fiscalizată. Comenzile 48 (30h) , 49 (31h) , 52 (34h) , 58 (3Ah) , 138 (83h) , 53 (35h) , 56 (38h) nu se pot executa, dar se pot executa comenzile pentru Bon Nefiscal

49 (31h) INREGISTRARE VÂNZARE
Date:
[Text1][<LF>Text2]<Tab><TaxGr><[Sign]Price>[[Sign2]<QTY>][,Percent]|;Abs][@MUnitString] [&CommGr][#Denominator]*
Raspuns: Fără

- *Text1* Text adițional denumire articol vândut – se tipărește înainte de denumire vânzare.
- *LF* **0Ah** (separator).
- *Text2* Denumire articol vândut – maximum 38 caractere
- *Tab* **09h** (separator).
- *TaxGr* cota TVA asociată articolului vândut – se folosește codul ASCII pentru simbol cotă TVA astfel: N **4Eh** (Scutite) T **54h** (alte taxe), A **41h** , B **42h** , C **43h** , D **44h** , E **45h** , F **46h**.
- *Sign* Un octet pentru semn, '+' sau '–'. Pentru valoare negativă comanda este CORECTARE.
  - C*omanda de CORECTARE trebuie sa fie identică cu cea de vânzare (aceleași valori pentru Text 2 (Text 1 nu este necesar) , același preț cu semn negativ, cota TVA și cantitatea)*
  - Pentru executarea unei corecții, se verifică existența vânzarii identice cu corecția de la începutul bonului și până la sfârșit.
  - Când se execută corecția se tipărește un mesaj specific.
- *Price* reprezinta prețul unitar din maximum 9 cifre.
- *QTY* reprezintă cantitatea vândută maximum 9 cifre cu 0 … 5 zecimale incluse in cele 9 cifre
  - Cantitatea se trimite cu virgula mobila, numarul maxim de zecimale depinzand de programarea casei de marcat – valoarea imlicita este 3 zecimale.
  - Exemplu:

Cantitatea dorita	Valoare introdusa in comanda	Numarul de zecimale programat in casa	Valoare tiparita pe bon
2	*2	3	2.000 X
2.1	*2.1	5	2.10000 X
2.12345	*2.12345	5	2.12345 X
17 / 19	*17#19	5	17/19 X

Valoarea implicită este 3 zecimale

- Sign2 Un octet de semn.
  - Daca semnul este **–**, comanda este STORNO ;i are ca efect Stornarea partiala cu conditia ca Valaorea Vanzarii de pe bon (corespunzatoare cotei TVA din comanda) din care se storneaza valoarea din comanda, sa fie mai mare decat valoarea stornata, astfel incat rezultatul sa fie pozitiv (sau zero).
- *Percent* acest parametru reprezintă valoarea procentului pentru reducere sau majorare, în funcție de semnul pus înaint (valori permise de la -99.99 la 99.99
  - Pentru reducere se transmite –xx.xx
  - Pentru majorare se transmite xx.xx
  - acest parametru este ignorat de comanda pentru CORECTARE
- *Abs* acest parametru reprezintă reducerea sau majorarea.
  - Valoarea negativa reprezintă reducere valorică valorică și nu poate depăși valoarea din care se scade!
  - Acest parametru este ignorat de comanda de CORECTARE
- NOTA: când se execută o CORECTARE a unei vânzări care conține si o reducere sau majorare, acestea se vor corecta automat, tipărindu-se separat pe bon.
- *MUnitString* text cu maximum 5 caractere pentru Unitatea de Măsură
- *CommGr* Numar Grupa (de la 1 la 100) – nu este obligatoriu. Daca va fi utilizat, trebuie activat in casa de marcat!
- *Denominator* Este folosit pentru NUMITOR in cantitatea fractionara (Numaratorul este QTY). Nu este obligatoriu
  - Pentru cantitate fractionara, numaratorul si numitorul trebuie sa fie valori intregi, fara zecimale!

AMEF tipărește următoarele:

- Text 1 (denumire adițională – dacă există)

- Text 2 Cantitate Unitate de măsură x Preț unitar preț total și simbol cotă TVA
  - Dacă informația din a doua linie depășește 38 caractere, Text 2 se va tipări pe o linie separată
- Denumirea și prețul total se va afișa
- Valoarea vânzării este adăugată la registrul de vânzări, pe cote TVA
- Reducerea / Majorarea este tipărită pe o linie separată

Comanda nu se execută dacă:

- Nu există bon fiscal deschis
- Este depășit numărul maxim de vânzări in bon (250)
- Cota TVA este invalidă
- S-a transmis o formă de plată

50 (32h) CITIRE COTE TVA

Date: *[StartDate,EndDate]*

Răspuns: **F** – error

P00.00,00.00,AA.AA,BB.BB,CC.CC,DD.DD,EE.EE,FF.FF,DDMMYY – daca există cote TVA programate

P urmat de valorile cotelor TVA și data & ora programării / modificării.

StartDate data de început a perioadei (DDMMYY) – 6 bytes.

EndDate data de sfârșit a perioadei

Daca EndDate nu este completat, se vor returna cotele TVA curente

51 (33h) SUBTOTAL

Date: *<Print><Option>[,Percent |;Abs] [@VATnum]*

Răspuns: *SubTotal,TaxN,TaxT,TaxA,TaxB,TaxC,TaxD,TaxE,TaxF*

- *Print* această opțiune trebuie să fie 0 – nu se tipărește valoarea sau 1 – se tipărește valoarea.
- *Option* *0, 1 sau 2*
  - *0 corespunde unei reduceri normale*
  - *1 corespunde Reducere Specială 1 – valorică (se folosește și **;Abs**)*
  - *2 corespunde Reducere Specială 2* – valorică *(se folosește și **;Abs**)*
- *Percent* reprezintă valoare procent de reducere / majorare (depinde de semn) aplicat la subtotal
- *Abs* reprezintă valoare reducere / majorare valorică (depinde de semn) aplicata la subtotal.
- *VATnum* *Cota TVA de la 1 la 8 corespunzand TVA A … TVA T*
- *SubTotal* reprezintă valoarea curentă pentru subtotal bon.
- *TaxN,TaxT,TaxA…TaxF* reprezintă partea din reducere / majorare aplicată la subtotal bon care corespunde viecărei cote TVA (SCUTITE, A, B, C, D, E, F) folosită pe bonul respectiv. Atenție, ALTE TAXE nu pot fi afectate de reducere / majorare.

AMEF calculează valoarea subtotal a tuturor înregistrărilot din bon.
Dacă există *Percent* sau *Abs* , AMEF va calcula valorile din reducere / majorare corespunzătoare fiecărei cotă TVA folosită pe bon și va tipării aceste valori intr-o secțiune separată de linii intrerupte
Daca exista @VATnum- discount-ul se va aplica doar pentru vanzarile cu cota TVA selectata
Notă:

- Nu este permisă introducerea și Percent și Abs – doar unul din câmpuri!
- Este permisă doar o reducere / majorare pe bonul fiscal, după subtotal!

52 (34h) INREGISTRARE VÂNZARE ȘI AFIȘARE PE AFIȘAJ EXTERN

Date: *Text]<Tab><TVA><[Sign]Price>[*[Sign2]<QTY>][,Percent]|;Abs][@MUnitString]*

Raspuns: Fără

- *Text* Denumire articol vândut – maximum 38 caractere
- *Tab* **09h** (separator).

- *TaxGr* cota TVA asociată articolului vândut – se folosește codul ASCII pentru simbol cotă TVA astfel: N **4Eh** (Scutite) T **54h** (alte taxe), A **41h** , B **42h** , C **43h** , D **44h** , E **45h** , F **46h**.
- *Sign* Un octet pentru semn, '+' sau '–'. Pentru valoare negativă comanda este CORECTARE.
  - C*omanda de CORECTARE trebuie sa fie identică cu cea de vânzare (aceleași valori pentru Text 2 (Text 1 nu este necesar) , același preț cu semn negativ, cota TVA și cantitatea)*
  - Pentru executarea unei corecții, se verifică existența vânzarii identice cu corecția de la începutul bonului și până la sfârșit.
  - Când se execută corecția se tipărește un mesaj specific.
- *Price* reprezinta prețul unitar din maximum 9 cifre.
- *QTY* reprezintă cantitatea vândută maximum 9 cifre cu 0 … 5 zecimale incluse in cele 9 cifre
  - Cantitatea se trimite cu virgula fixă și trebuie programată casa de marcat nu numărul de zecimale corespunzător
  - Exemplu, dacă se programează cantitatea cu 5 zecimale, pentru cantitate 1 buc. se transmite 100000; dacă se programează cantitatea cu 3 zecimale, 1 buc se transmite 1000
  - Valoarea implicită este 3 zecimale
- Sign2 Un octet de semn.
  - Daca semnul este **–**, comanda este STORNO ;i are ca efect Stornarea partiala cu conditia ca Valaorea Vanzarii de pe bon (corespunzatoare cotei TVA din comanda) din care se storneaza valoarea din comanda, sa fie mai mare decat valoarea stornata, astfel incat rezultatul sa fie pozitiv (sau zero).
- *Percent* acest parametru reprezintă valoarea procentului pentru reducere sau majorare, în funcție de semnul pus înaint (valori permise de la -99.99 la 99.99
  - Pentru reducere se transmite –xx.xx
  - Pentru majorare se transmite xx.xx
  - acest parametru este ignorat de comanda pentru CORECTARE
- *Abs* acest parametru reprezintă reducerea sau majorarea.
  - Valoarea negativa reprezintă reducere valorică valorică și nu poate depășii valoarea din care se scade!
  - Acest parametru este ignorat de comanda de CORECTARE
- NOTA: când se execută o CORECTARE a unei vânzări care conține si o reducere sau majorare, acestea se vor corecta automat, tipărindu-se separat pe bon.
- *MUnitString* text cu maximum 5 caractere pentru Unitatea de Măsură

AMEF tipărește următoarele:

- Text Cantitate Unitate de măsură x Preț unitar preț total și simbol cotă TVA
  - Dacă informația din a doua linie depășește 38 caractere, Text 2 se va tipări pe o linie separată
  - Denumirea și prețul total se va afișa
  - Valoarea vânzării este adăugată la registrul de vânzări, pe cote TVA
  - Reducerea / Majorarea este tipărită pe o linie separată
- AMEF afișează numele articolului (Text) și valoarea vânzării
- Dacă există reducere / majorare, după afișarea vânzării, se afișează reducerea / majorarea respectivă

Comanda nu se execută dacă:

- Nu există bon fiscal deschis
- Este depășit numărul maxim de vânzări in bon (250)
- Cota TVA este invalidă
- S-a transmis o formă de plată – comanda 53 (35h)

53 (35h) PLATA

Date: *[<Text1>][<LF><Text2>]<Tab>[[<Payment>] <[Sign]Amount>]*

Răspuns: *<PCode><Amount1>*

- *Text1* Text tipărit pe prima linie sub forma de plată, din maximum 38 caractere

- *LF* **0Ah** (separator).
- *Text2* Text tipărit pe a doua linie sub forma de plată, din maximum 38 caractere
- *Tab* **09h** (separator).
- *Payment* Forma de plată. Acest parametru nu este obligatoriu. Daca nu există, se va aplica forma de plată NUMERAR. Forme de plată sunt:
  - 'P' NUMERAR;
  - 'N' CARD;
  - 'C' TICHET MASA
  - 'D' BON VALORIC
  - 'B' VOUCHER
  - 'I' CREDIT
  - 'J' METODE MODERNE DE PLATA
  - 'K' ALTE METODE 1 – programabilă;
  - 'L' ALTE METODE 2 – programabilă;
  - 'M' ALTE METODE 3 – programabilă;
- Sign Nu este obligatoriu, Este permis doar **+** !
- *Amount* Valoarea achitată de client pentru forma de plaăa specificată.
- *PCode* un octet pentru răspuns astfel:
  - **'F' (45h)** – fault (Eroare).
  - **'D' (44h)** – daca valoarea achitată este mai mică decât **valoarea rămasă de plată**.
  - **'R' (52h)** – dacă valoarea achitată este mai mare decât valoarea rămasă de plată. În acest caz se calculează **REST** și se include in răspuns ca *Amount 1*
- *Amount1*
  - dacă *PCode* este R, reprezintă valoarea calculată pentru REST
  - dacă *PCode* este D, reprezintă valoarea rămasă de plată

Când se executa prima comandă de PLATĂ din bon, se tipăresc următoarele linii:

- TOTAL = valoarea calculată pentru total bon
- Toitak TVA pe fiecare cotă TVA
- Total TVA bon

Nota:

- Comanda nu se execută dacă nu există bon fiscal deschis.
- Daca s-a executat o comanda de plată parțială, următoarea comandă nu poate fi decât tot o plată, până cand se achita tot bonul!

54 (36h) TIPĂRIRE TEXT ÎN BONUL FISCAL
Date: <*Text***>**
Răspuns: *Fără date*

- *Text* Text tipărit imediat, dim maximum 38 caractere

Comanda nu se execută dacă:

- Nu există bon fiscal deschis

Dacă exista mai mult de 38 de caractere in Text, acestea sunt ignorate, tipărindu-se doar 38 caractere.

56 (38h) ÎNCHIDE BON FISCAL
DatE: Fără date
Response: *Allreceipt, FiscReceipt*

- Allreceipts este contorul pentru toate documentele tipărite, fiscale și nefiscale (4 octeti) , de la ultimul raport Z
- *FiscReceipt* Număr bon fiscal (4 octeți) – contor resetat de raportul Z

Când se execută comanda, AMEF tipărește:

- Numărul bonului fiscal, data și ora
- Mesajul final, dacă este programat

- Logotipul și seria fiscală
- Textul centrat BON FISCAL.

Comanda nu se execută dacă:

- Nu există bon fiscal deschis
- Nu s-a executat plata integrală a valorii bonului fiscal

57 (39h) TIPĂRIRE INFORMAȚII CLIENT (CODUL FISCAL)

Date: *<Tab><Tab><Tab><Client><Tab><CUI><Tab><Address>*

Răspuns: Fără date

Tab **09h** separator

Client Nume client – maximum 38 caractere

CUI CUI C.F. sau C.I.F. client

Address Adresa clientului – maximum 38 caractere

Această comandă se va transmite înaintea comenzii de deschidere bon fiscal, și în comanda de deschidere bon fiscal trebuie adăugată opțiunea "I" !

58 (3Ah) VÂNZARE PLU (programat în casa de marcat)

Date: *<[Sign]PLU>[*[Sign2]<QTY>][,Percent][@<Price>]*

Răspuns: Fără date

Sign Un octet care conține codul ASCII pentru '+' sau '–'. Dacă *Sign* este '–', este o comandă pentru corectare vânzare PLU.

- Pentru executarea corecției trebuie să existe o vânzare PLU cu comanda **58h** cu același număr PLU, aceeași cantitate și preț unitar;
  - AMEF verifică prezența vânzarii PLU de la începutul bonului fiscal și până la finalul bonului.
  - Cînd se execută comanda de corecție, messajul CORECTARE este tipărit pe o linie separată

PLU cod PLU.

QTY Cantitate PLU. Nu este obligatoriu

- Maximum 9 cifre care includ numărul maxim de zecimale programat (3 zecimale implicit, dar se pot programa de la 1 la 5 zecimale pentru cantitate)
- în lipsă se consideră cantitate.

Sign2 Un octet de semn.

- Daca semnul este **–**, comanda este STORNO ;i are ca efect Stornarea partiala cu conditia ca Valaorea Vanzarii de pe bon (corespunzatoare cotei TVA din comanda) din care se storneaza valoarea din comanda, sa fie mai mare decat valoarea stornata, astfel incat rezultatul sa fie pozitiv (sau zero).

Percent acest parametru reprezintă valoarea procentului pentru reducere sau majorare, în funcție de semnul pus înaint (valori permise de la -99.99 la 99.99

- Pentru reducere se transmite –xx.xx
- Pentru majorare se transmite xx.xx
- acest parametru este ignorat de comanda pentru CORECTARE

NOTA: când se execută o CORECTARE a unei vânzări care conține si o reducere sau majorare, acestea se vor corecta automat, tipărindu-se separat pe bon.

Price reprezintă prețul unitar, dacă PLU respectiv este programat cu opțiunea Preț Liber.

Când se execută comanda,

- AMEF tipărește următoarele:
  - Nume PLU Cantitate Unitate de măsură x Preț unitar preț total și simbol cotă TVA
  - Dacă informația din a doua linie depășește 38 caractere, Text 2 se va tipări pe o linie separată
- Valoarea vânzării este adăugată la registrul de vânzări, pe cote TVA
- Reducerea / Majorarea este tipărită pe o linie separată
- AMEF afișează numele PLU și valoarea vânzării

- Dacă există reducere / majorare, după afișarea vânzării, se afișează reducerea / majorarea respectivă

Comanda nu se execută dacă:

- PLU cu codul din comandă nu este programat în AMEF
- Nu există bon fiscal deschis
- Este depășit numărul maxim de vânzări in bon (250)
- Cota TVA este invalidă
- S-a transmis o formă de plată

61 (3Dh) PROGRAMARE DATA ȘI ORA

Date: *<ZZ-LL-AA><space><HH:MM:SS>*
Răspuns: Fără date
Nu este permisă programarea datei / orei anterior datei / orei ultimei înregistrări din MF
Comanda este obligatorie după un Reset RAM
Comanda se execută doar după efectuarea raportului fiscal Z

62 (3Eh) CITIRE DATA ȘI ORA PROGRAMATE ÎN AMEF

Date: Fără date.
Response: *<ZZ–LL–AA><Space><HH:MM:SS>*
Data si ora curente, din AMEF, sunt transmise în răspuncul AMEF.

64 (40h) CITIRE ULTIMELE ÎNREGISTRĂRI DIN MF

Data field: Fără date
Response: *Number,TaxN,TaxT ,TaxA,TaxB,TaxC,TaxD,TaxE,TaxF,Date*
Number reprezintă numărul Ănregistrării din MF – 4 octeți.
TaxN,TaxT,TaxA,..TaxF Reprezintă total pe fiecare cotă TVA conform categoriilor N (SCUTITE) , T (ALTE TAXE), A, B, C, D, E, F.
Date data înregistrării Z Z L L AA

65 (41h) CITIRE TOTALURI NET PE COTE TVA PENTRU ZIUA CURENTA

Date: Fără date
Răspuns: *NetTaxN,NetTaxT,NetTaxA,NetTaxB,NetTaxC,NetTaxD,NetTaxE,NetTaxF*

NetTaxN, NetTaxT, NetTaxA… NetTaxF valorile nete corespunzând fiecărei cote TVA, acumulate de la ultimul raport Z până în momentul executării comenzii.

67 (43h) CITIRE TOTALURI ZILNICE PENTRU ZIUA CURENTA

Date: Fără date
Răspuns: *Zrate,NegTotal,Refund,Paid,FiscReceipt,AllReceipt*
Zrate Total vânzari pe cota TVA ALTE TAXE.
NegTotal Total CORECȚII.
Refund *Total stornări*
Paid Total Plată Numerar.
Allreceipts Contorul pentru toate documentele tipărite, fiscale și nefiscale, de la ultimul raport Z
FiscReceipt Număr bon fiscal (4 octeți) – contor resetat de raportul Z

68 (44h) CITIRE NUMĂR RAPOARTE Z LIBERE ÎN MF

Date: Fără date
Răspuns: *Logical, Physical*
Logical Numarul de rapoarte Z libere in MF

Physical Se repeta acelasi numar

69 (45h) RAPORT ZILNIC , RAPORT PERIODIC
Date: *[Option[N]]*
Răspuns: *Closure,TotalN,TotalT,TotalA,TotalB,TotalC,TotalD,TotalE,TotalF*
Option Acest parametru nu este obligatoriu si specifica tipul de raport. Valoarea implicita este 0.
= **'0'** sau **'1'** – raport fiscal Z
= **'2'** sau **'3'** – raport X
N daca este prezent, precizeaza ca raportul operatori nu se sterge
Closure Numarul raportului fiscal Z inregistrat in MF – 4 cifre.
TotalN,TotalT,TotalA,…TotalF total zilnic pe fiecare cota TVA N, T, A, B, C, D, E, F

70 (46h) INTRODUCERE SOLD INIȚIAL / SCOATERE SUME DIN SERTAR
Date: *<[Sign]Amount>, [OpNumber] ,[Text]*
Răspuns: *Code,CashSum,ServIt,ServOut*
Sign Semn (+ sau -)
- Nici un semn sau semnul + reprezintă introducere sume în sertar
- Semnul – reprezinta plata unor sume din sertar

Amount Suma care trebuie inregistrată.
OpNumber Număr operator (de la 1 la 10). Dacă nu este specificat, se alege implicit operator nr. 10.
Text Text reprezentând Motivul Operațiunii sau alte informații.
Code
- **'P'** – comanda este executată.
- **'F'** – comanda este respinsă. Motivul respingerii poate fi:
  - Suma introdusă pentru "Plată din sertar"este mai mare decât numerar în sertar
  - Există un bon fiscal sau nefiscal deschis

CashSum *Valoarea Numerar în sertar disponibilă*. Această valoare este redusă cu fiecare plată din sertar sau este marită cu fiecare introducere în sertar precum și cu incasările în numerar..
ServIt Valoarea totală zilnică a sumelor introduse în sertar
ServOut Valoarea totală zilnică a sumelor plătite din sertar

72 (48h) FISCALIZARE
Date: *<SerialECR>,< TaxNo>*
Răspuns: *ErrCode*
SerialECR Seria Fiscală
TaxNo Cod fiscal / Cod îdentificare fiscală utilizator
- Se verifică bitul de stare **5.3** pentru executarea cu succes a comenzii

ErrCode Cod eroare sau **'P'** pentru executare comandă cu succes.
- Cod erori:
  1 – AMEF este deja fiscalizata;
  2 – Nu este programată Seria Fiscală;
  3 – Seria fiscală introdusă in comandă diferă de seria programată;
  4 – Există bon fiscal / nefiscal deschis;
  5 – Trebuie emise raportul fiscal Z si rapoarte periodice
  8 – Data și ora nu sunt programate.

După fiscalizarea cu succes AMEF tipărește câteva bonuri nefiscale cu următoaterele informațiiȘ
- Initializarea MF cu data și ora
- Inițializare DMJE cu numar, data si ora
- Bon fiscal TEST
- Raport fiscal Z TEST.

73 (49h) RAPORT MF DETALIAT DUPĂ NUMĂR Z

Date: <*StartNum*>,<*EndNum*>
Răspuns: Fără date
StartNum Număr Z început perioadă (maximum 4 cifre).
EndNum Număr Z sfârșit perioadă (maximum 4 cifre).
Se tipărește raportul MF detaliat pentru perioada aleasă
.

74 (4Ah) STARE AMEF
Date: <*Mode*>
Răspuns: Fără date
Mode Un octet, conținând:

- **'W'** – după ce s-au tipărit toți registri.
- **'X'** – fără întârziere.

Se verifică Stare AMEF din mesajul de răspuns.

76 (4Ch) STARE BON FISCAL
Date: *[Option]*
Răspuns: *Open,Items,Amount, Paid*
Option '**T'**

- dacă este prezentă opțiunea T , în răspuns va fi transmisă valoarea totală a bonului pentru plată
- dacă nu exista opțiunea, răspunsul nu include valoarea plătită

Open **'1'** – există un bon fiscal sau nefiscal deschis;
'0' – nu există bon fiscal / nefiscal deschisno open receipt.
Items Numărul de vânzari din bonul curent
Amount Valoarea totală a bonului curent.
Paid Valoarea plătită din total valoare bon curent.
Această comandă furnizează aplicației de pe PC starea bonului fiscal pentru eventuale refaceri sau continuare după o întrerupere a tipăririi bonului curent - de exemplu când apare o întrerupere de alimentare sau hârtie în timpul tipăririi

79 (4Fh) RAPORT MF SUMAR DUPĂ DATĂ
Date: <*StartDate*>,<*EndDate*>
Răspuns: Fără date
StartDate Data de început perioadă raportare (DDMMYY)
EndDate Data de sfârșit perioadă raportare (DDMMYY)

83 (53h) PUNCT ZECIMAL CANTITATE (numar zecimale si optiuni)
Date: <Res1>< Res2><Res3> ,<Res4>,<Decimals><Options >
Răspuns: Fără date
Res1…Res3 *Campuri r*ezervate (mereu 0)
Res4 *Nume rezervat (mereu 0)*
Decimals Numar zecimale (de la 2 la 5)
Options Punctul zecimal folosit la cantitati, daca nu se introduce punctul zecimal.
0 – doua zecimale indifferent de numarul de zecimale programat
1 – virgula mobilA – pentru zecimale trebuie sa folosesc punctul zecimal
2 – numarul maxim de zecimale programat
Exemplu: **000 ,0,052** numar maxim zecimale 5 si optiune 2
Nota: Atentie, este un spatiu dupa primele 3 campuri.

84 (54h) TIPĂRIRE COD BARE
Date: <*Type*>,<*Data*>,<*PrnText*>
Răspuns: Fără date

Type *Tip cod bare: 1 = EAN 8, 2 = UPC-A, 3 = EAN 13*
Data *Codul (de sub codul de bare)*
PrnText *Un octet reprezentând activare (1) sau dezactivare (0) tipărire cod (text) sub codul de bare*
Notă: Înălțimea codului de bare se transmite în comanda 43 (2Bh)

90 (5Ah) INFORMAȚII AMEF
Date: *<Calculate>*
Răspuns: *< FwRev ><Space>< FwDate ><Space>< FwTime >,<ChSum>,<Country>,<Sw>,<ECRnum>*
Calculate Dacă are valoarea **'1'**, se calculează Check Sum pentru FW
FwRev Versiunea de FW (6 caractere).
Space 20h (1 byte).
FwDate Data versiune FW – MM DD YYYY.
Space 20h (1 byte).
FwTime Ora versiune FW – HH:MM:SS.
ChSum Valoarea Check Sum (4 caractere, hexadecimal string).
Sw 4 bytes 0. (0000)
Country Cod țară – un octet - 09 pentru Romania
ECRnum Serie Fiscală AMEF (10 digits)

91 (5Bh) PROGRAMARE SERIE FISCALĂ AMEF
Date: *<Country>,<ECRnum>,<Res>*
Răspuns: *Result, CountryStr*
Country un octet - 09 pentru Romania
ECRnum Serie Fiscală AMEF (10 digits)
Result
- 'P' – programare finalizată cu succes
- 'F' – eroare;

Res 0 (Rezervat)
CountryStr Nume Țară (text)

94 (5Eh) RAPORT MF DETALIAT DUPĂ DATĂ
Date: *<StartDate>,<EndDate>*
Răspuns: Fără date
StartDate Dată început interval raportare (6 caractere DDMMYY)
EndDate Dată sfârșit interval raportare (6 caractere DDMMYY)

95 (5Fh) RAPORT MF SUMAR DUPĂ NUMĂR Z
Date: *<StartNum>,<EndNum>*
Răspuns: Fără date
StartNum Număr Z început perioadă (maximum 4 cifre).
EndNum Număr Z sfârșit perioadă (maximum 4 cifre).

96 (60h) PROGRAMARE COTE TVA
Date: *<TaxA>,<TaxB>,<TaxC>,<TaxD>,<TaxE>,<TaxF>*
Răspuns: *Result*
TaxA… TaxF Cotele TVA incluzând 2 zecimale după punctul zecimal → XX.XX.
valoarea **-1.00** se folosește pentru cotele TVA dezactivate
Result Un octet conținând:
- **'P'** – fără eroare.
- **'F'** – eroare transmitere.

Această comandă se folosește pentru programarea cotelor TVA.
Este necesară emiterea Raportului Fiscal Z înaintea trasmiterii comenzii (comanda 106h).

Modificarea cotelor TVA se poate face de maximum 30 ori

97 (61h) CITIRE COTE TVA
Date: Fără date
Răspuns: *TaxA,TaxB,TaxC,TaxD,TaxE,TaxF*
TaxA… TaxF Tax Cotele TVA programate în AMEF.

99 (63h) CITIRE SERIE FISCALĂ ȘI COD FISCAL
Date: Fără date
Răspuns: *FN*
FN Seria fiscală

101 (65h) PROGRAMARE PAROLĂ OPERATOR
Date: *<OpNumber>,<OldPsw>,<NewPsw>*
Răspuns: Fără date
OpNumber Număr operator (1 ÷ 10)
OldPsw Parola veche (maximum 6 caractere)
NewPsw Parola nouă (maximum 6 caractere)

102 (66h) PROGRAMARE NUME OPERATOR
Date: <OpNumber>,<Password>,<Name><Tab>[<Options>]
Răspuns: Fără date
OpNumber Număr operator de la 1 la 10
Password Parolă (maximum 6 caractere).
Name Nume Operator – maximum 38 caracere
Tab 09h
Options de la 1 la 127 (7 bits b1b2b3b4b5b6b7) stabilirea drepturilor de utilizare funcționalități:

- b1 acces RAPOARTE Z
- b2 acces RAPOARTE X
- b3 permite STORNARE
- b4 permite ANULARE BON
- b5 permite MAJORARE
- b6 permite REDUCER
- b7 permite CORECTARE
- Exemplu:

Opțiune (zecimal)	Opțiune (Binar)	Operatiuni permise
7	111	Operatorul are permisiunea de a efectua doar Majorare, Reducere si Corectare
8	1000	Operatorul poate efectua doar Anulare Bon
31	11111	Operatorul are permisiunea de a efectua Stornare, Aulare Bon, Majorare, Reducere si Corectare. Nu poate accesa RAPOARTE X si RAPOARTE Z
127	1111111	Operatorul are toate drepturile

103 (67h) INFORMAȚII BON FISCAL
Date: Fără date
Răspuns: *CanVoid, TaxN,TaxT,TaxA,TaxB,TaxC,TaxD,TaxE,TaxF,Invoice,InvoiceNum*

CanVoid Valoarea 1 = corectarea este permisă, valoare 0 = corectare nepermisă.
TaxN, TaxT, TaxA… TaxF Sumele din bonul curent, pe fiecare cotă TVA (N, T, A, B, C, D, E, F).
Invoice are valoarea 0 pentru Versiunea Romania
InvoiceNum are valoarea 0000000000 pentru Versiunea Romania

104 (68h) RAPORT Z PENTRU UN OPERATOR
Date: *<Operator>,<Password>*
Răspuns: Fără date
Operator Număr operator (1 la 10).
Password: Parolă operator (maximum 6 caractere)
Notă: Regiștrii raportului pe operatorul selectat sunt goliți fără tipărirea raportului
Comanda nu se execută dacă parola este incorectă

105 (69h) RAPORT OPERATORI
Date: Fără date
Răspuns: Fără date
AMEF tipărește raportul detaliat pentru fiecare operator.

106 (6Ah) DECHIDE SERTAR BANI
Date: *[<mSec>]*
Răspuns: Fără date
mSec reprezintă durata impulsului aplicat pe solenoid sertar, in ms (5 – 150)
Această comandă este folosită pentru programarea unei noi durate a impulsului pentru deschidere sertar. Dacă nu este specificată valoarea, valoarea implicită este 80ms.

107 (6Bh) PROGRAMARE ȘI CITIRE PLU
Date: *<Option> [Data]*
Răspuns: *Result[,Data]*
Option un octet pentru stabilire tip operațiune. Valori posibile: **'P', 'D', 'R', 'F', 'N'**

- '**P'** – programare
- **'D'** – Ștergere
- **'R' –** citire PLU programate
- **'F'** – cerere transmitere primul PLU
- **'N'** – trimitere date urmîtorul PLU
- **'C'** – trimitere date urmîtorul PLU

- **'P' – programare PLU**

Date:
<VAT><PLUNum>,<Price>,<Max>,<Name><LF>[<BC[,<Dept>[,<QTYoption>[,<Stock>[,<Group>[,<Last>[,<FreePrice>[,<MUnit> [,<Res1>,[<Code>]]]]]]]]]]

Exemplu: PA1,10.00,200.00,art_01\n3800000600609,1,1,0.000,1,0,0,1
VAT cota TVA ('N', 'T', 'A','B','C','D','E','F')
PLUNum Cod PLU
Price Preț unitar PLU (pentru PLU cu preț liber activat)
Max.price Limită maximă valoare vânzare (preț x cantitate)
Name Nume PLU – maximum 38 caractere
LF 0Ah
BC Cod Bare asociat
Dept Cod Departament asociat
QTYoption Un octet pentru tip cantitate fracționară: **'1'** – permisă., **'0'** – nepermisă.
Stock Cantitate disponibilă în stoc (maxim 999999.999).

Group Cod Grupă asociată de la 1 la 99
Last Un octet pentru vânzare unică: **'1'** activat, **'0'** dezactivat
FreePrice Un octet pentru Preț Liber: **'1'** activat, **'0'** dezactivat
MUnit Cod Unitate de măsură: de la 1 la 10 (conform comandă programare UM 149 (95h)
Res câmp rezervat
Code Cod statistic PLU

- Programarea PLU necesită emiterea raportului Z PLU !
- Numărul PLU neprogramate încă este inclus în ***Result*** = răspuns la comandă.

- **'D' – Ștergere programari PLU**

Date: *<D><A >* sau *<D><PLU>* sau *<D><PLU1,PLU2>*
  - *A* toate PLU cu valoare vânzări = zero sunt șterse.
  - *PLU* **PLU selectat este șters dacă nu are vânzări**.
  - *PLU1,PLU2* PLU din interval care nu au vânzări sunt șterse.

- **'R' – citire PLU programate**

Date: <*R><PLU>*
Răspuns: *<P>,<PLU>, <Date>, <VAT>,<SPrice>,<Max>,<Amount>, <Res1>, <Total>, <Res2><Name><LF><BC>,<Dept>,<QTYoption><Stock><Group><Last> <FreePrice>,<MUnit>, <Code>*
PLU cod PLU
Date Data și ora programării PLU
VAT cota TVA ('N', 'T', 'A','B','C','D','E','F')
SPrice Preț unitar PLU (pentru PLU cu preț liber dezactivat)
Max Limită maximă valoare vânzare (preț x cantitate)
Amount Cantitate vândută
Res1 Rezervat
Total Valoare totală
Res2 Rezervat
Name Nume PLU – maximum 38 caractere
LF 0Ah
BC Cod bare
Dept Cod Departament asociat
QTYoption Un octet pentru tip cantitate fracțoonară: **'1'** – permisă., **'0'** – nepermisă.
Stock Cantitate disponibilă în stoc (maxim 999999.999).
Group Cod Grupă asociată de la 1 la 8
Last Un octet pentru vânzare unică: **'1'** activat, **'0'** dezactivat
FreePrice Un octet pentru Preț Liber: **'1'** activat, **'0'** dezactivat
MUnit Cod Unitate de măsură: de la 1 la 10 (conform comandă programare UM 149 (95h)
Code Cod statistic PLU

- Programarea PLU necesită emiterea raportului Z PLU !
- Numărul PLU neprogramate încă este inclus în ***Result*** = răspuns la comandă.

Dacă codul PLU nu este programat (găsit) *Result* are valoarea '**F**'.

- **'F' – cerere transmitere date, cu privire la primul PLU programat care este găsit în memoria AMEF**

Date: <F>

- **"N" - trimiterea datelor referitoare la următorul PLU programat care este găsit în memoria AMEF**

Data: <N>
Răspunsul când opțiunea este "F" sau "N" este similară cu răspunsul pentru opțiunea "R".

Rezultat: un octet
"P" - executarea cu succes
"F" - comanda nu este executată
which is found in the device memory

- **'C' – Sterge vanzari pentru PLU selectat / interval PLU selectat**
  Date: <C><StartN>,<EndN>
  StartN Numaru primuluil PLU din interval
  EndN Numarul ultimului PLU din interval

  Nota : Exista si o posibilitate de a sterge vanzarile tuturor PLU daca StartN are valoarea mai mare decat EndN. Exemplu, Daca in campul Date este C1,3 se vor sterge vanzarile pentru PLU din intervalul 1 la 3. Dac in campul Date este C3,1, se sterg vanzarile pentru toate PLU existente in baza de date.

108 (6Ch) RAPORT FISCAL ZILNIC & RAPORT PLU
Data field: *[<Option>[N]]*
Response: *Closure,TotaN,TotalT,TotalA,TotalB,TotalC,TotalD,TotalE,TotalF*
Comanda este similară ci comanda **69 (45h) RAPORT ZILNIC** dar Raportul Zilnic este urmat de Raportul PLU. Când raportul zilnic este RAPORT Z (cu ștergerea regiștrilor), și raportul PLU este Z PLU

109 (6Dh) COPIE NEFISCALĂ BON FISCAL
Data field: *<Count>*
Răspuns: Fără date
Count are valoarea **1** pentru compatibilitate cu aplicațiile mai vechi.
AMEF tipărește o copie a ultimului bon fiscal, cu condiția să nu se fi emis un Raportl Fiscal Z după ultimul bon fiscal.

110 (6Eh) CITIRE TOTALURI ZILNICE PE FORME DE PLATĂ 1, 2 și 3
Date: Fără date
Răspuns: *Cash, Pay1, Pay2, Pay3, Closure, Receipt*
Cash Valoarea achitată cu NUMERAR
Pay1, **..**,*Pay3* Valoarea achitată corespunzător fiecărei forme de plată
Closure Numărul ultimului raport fiscal Z
Receipt Numărul ultimului bon fiscal

111 (6Fh) RAPORT PLU
Data field: <*RepType>*
Response: *Code*
RepType
'0' – Raport vânzări PLU
'1' – Datele programate pentru PLU
Code 'P' sau 'F'
"P" - executarea cu succes
"F" - comanda nu este executată
Toate PLU sunt sortate după codul PLU.

112 (70h) INFORMAȚII VÂNZĂRI PE OPERATOR
Date: <*OpNum>*
Răspuns: *Receipts,Total,Discount,Mark-up,Void,Name*
- *OpNum* Număr operator (1 … 10).
- *Receipts* Numărul bonurilor fiscale emise te operatorul respectiv.

- *Total* Numărul vânzărilor și total valoare, separate prin ':'.
- *Discount* Numărul reducerilor și totalul acestora, separate prin ':'.
- *Mark-up* Numărul majorărilor și totalul acestora, separate prin ':'.
- *Void* Numărul corecțiilor și totalul lor, separate prin ':'.
- *Name* Nume operator.

113 (71h) CITIRE NUMĂRUL ULTIMULUI DOCUMENT TIPĂRIT
Date: Fără date
Răspuns: *DocNum*
DocNum Numărul documentului (**8 cifre**)

114 (72h) CITIRE ÎNREGISTRĂRI IN MF
Data field: *<FiscNum>[,Option[,FiscNum1]]*
Response: *Code, TaxN,TaxT,TaxA,TaxB,TaxC,TacD,TaxE,TaxF,*
FiscNum Numărul primei înregistrări din MF selectate pentru perioada de raportare
Option Precizează tipul informației solicitate pentru a fi transmisă
- '0' sau ,4'– Totaluri pentru fiecare cotă TVA
- '1' sau ,5'– Total NET pentru fiecare cotă TVA
- '2' sau ,6' – Total TVA pentru fiecare cotă TVA
- '3' – cote TVA

FiscNum1 Numărul ultimei înregistrări din MF selectată pentru perioada de raportare
Code Un octet conținând:
'P' – date valide;
'F' – inregistrări eronate; valoarea check sum calculată este diferită de cea din înregistrare;
'E' – nu există înregistrări.
TaxN,TaxT,TaxA,..,TaxF Total sume sau cotă TVA, în funcție de opțiune.
AMEF transmite datele citite din MF

115 (73h) PROGARMARE LOGO GRAFIC
Data field: *<Number>,<Data>*
Răspuns: Fără date
Number Numărul liniei din Logo Grafic care se programează (- … 144).
Data Datele din linia Logo Grafic care se programează.
Comanda se execută de 144 ori (144 linii) pânp se programareză toate liniile Logo Grafic.
Tipărireea Logo Grafic este activată prin comanda **43 (2Bh).**
Logo Grafic este tipărit la începutul fiecărui document, înainte de antetul fiscal
.

128 (80h) CITIRE PARAMETRI AMEF
Date: Fără date
Răspuns: <*P1>,< P2>,<.....>,<P28>*
- P1 Dimensiunea Logo Grafic pe orizontală (număr pixeli pe linie)
- P2 Dimensiunea Logo Grafic pe verticală (număr pixeli = număr linii)
- P3 Număr forme plată
- P4 Număr cote TVA
- P5 Prima cotă TVA care poate fi modificată
- P6 Neutilizat
- P7 Neutilizat
- P8 Lungime pentru operațiuni de calcul aritmetic intern
- P9 Număr caractere pe linie
- P10 Lungime (număr caratere) linii text

- P11 Număr caractere denumiri: Operator, PLU, departamente
- P12 Număr caractere Serie Fiscală
- P13 Rezervat
- P14 Număr cote TVA
- P15 Rezervat
- P16 Număr departamente
- P17 Număr PLU
- P18 Activare Stoc PLU (0,1)
- P19 Activare Cod Bare PLU (0,1)
- P20 Număr grupe
- P21 Număr operatori.
- P22 Retur (0 = nepermis pentru Romania)
- P23 Număr unități de măsură
- P24 Număr maxim tranzacții în bonul fiscal
- P25 Număr linii pe afișajul extern
- P26 Număr caractere pe linie pentru afișajul extern
- P27 Rezervat
- P28 Activare PLU legat / Cod statistic (0 – NU, 1 PLU legat, 2 – Cod Statistic, 3 – ambele)
- P28 Număr clienți

130 (82h) ANULARE BON FISCAL NEFINALIZAT
Date: Fără date
Răspuns: Fără date
AMEF anulează bonul fiscal nefinalizat.

131 (83h) PROGRAMARE ȘI CITIRE DEPARTAMENTE
Date: *<Option><Data>*
Răspuns: *Result[,Data]*
Option un octet pentru definirea tipului de operațiune
- '**P'** – programare
- **'R' -** citire

Result un octetl:
- **'P'** – comanda executată cu succes
- **'F'** – comanda nu este executată

'P' – Programare departamente
Data field: *<P><DeptNum>,<Name><LF><VAT><Price>[,<Group>[,<Last> [,<DisabledFreePrice> [,<MUnit>]]]]*
DeptNum Număr departament
Name Nume departament
LF *09h*
VAT Cota TVA
Price Preț programat
Group Guupa (1 … 8)
Last Activare Vânzare Unică (0 inactiv, 1 activ)
DisabledFreePrice Activare Preț Liber (1 inactiv, 0 activ)
MUnit Link Cod Unitate de măsură (1 … 10)
Notă: Dacă exista vânzări într-un departament, trebuie efectuat Raport Fiscal Z înainte de programare

'R' – citire date programate pe departamente
Data field: <*R***><***DeptNum***>**

Response: **<***P***>,<***DeptNum***>,<***Name***><***LF***><***VAT***>,<***Price***>,<***Quantity***>,<***Total***>,<***Group***>,** *<Last>, <QTYoption>,<DisabledFreePrice>,<MUnit>*

Descrierea din Răspuns este aceeași cu cea pentru programare, la care se adaugă:
Quantity Cantitate vîndută
Total Total vânzări pe departament
QTYoption 1 sau 0 (dezactivat / activat cantitate cu zecimale)

Dacă nu există departamentul solicitat pentru citire, se returnează **'F'**.

132 (84h) Programare tabel coduri Afișaj Extern
Date: *<BgnAddr>,<TblData[32]>*
Răspuns: Fără date
BgnAddr *Adresa inițială – sunt acceptate doar următoarele valori: 80, A0, C0 sau E0*
TblData[32] *Datele programate – 32 octeti hexazecimal – 2 octeti pentru fiecare date de programat*

133 (85h) Configurare funcționare Afișah Extern
Date: *<Len>, <Row>,<CmdNo>,<CmdEnbl><CmdData[10]>*
Răspuns: Fără date
Len Numărul de caractere pe linie pentru afișajul extern
Row Numărul de linii
CmdNo Fiecare comandă este o secvență de 10 octeti care va fi transmisă către Afișajul Extern în ordinea prezentată mai jos.Comanda 4 este transmisă după transmiterea primei linii, Comanda 5 este transmisă după transmiterea liniei a doua.

CmdEnbl 1 = Comanda trebuie executată , 0 = Comanda nu trebuie executată

CmdData[10] 10 octeți (comanda efectivă) în format hexazecimal, câte 2 simboluri pentru fiecare octet de date. Dacă este 0, trimiterea este optită

138 (8Ah) ÎNREGISTRARE BACȘIȘ
Data field: *<Dept>@Amount*
Răspuns: Fără date
Dept Cod departament – **permis doar 8**
Amount Valoarea primită pentru BACȘIȘ

Pentru a Înregistra un BACȘIȘ trebuie să existe bon fiscal deschis!
Bonul pentru BACȘIȘ este de tip Vânzare Unică, adică se închide automat după vânzarea Bacșișului!

Comanda de Vânzare Departamete nu se execută dacă:
- Prețul este 0;
- Este transmis preț liber, dar prețul liber pe departament este dezactivat
- Nu există bon fiscal deschis;
- Depășire număr maxim vânzări pe bon;
- A fost efectuată o plată cu comanda **53 (35h)**

149 (95h) PROGRAMARE / CITIRE TEXTE UNITĂȚI DE MĂSURĂ ȘI FORME PLATĂ
Data field: *<Option><Data>*
Response: *Depends on the Option*
Option un octet pentru tip operație:

- '**P'** – programare;
- **'R' –** citire date programate.

'P' – programare texte forme plată și unități de măsură.
Date: <*P***><***FieldNum***>,<***Text***>**
Răspuns: Fără date

'R' – citire date programate.
Date: <*R***><***FieldNum***>**
Răspuns: *FieldNum, Data*
FieldNum Cod text : 0 … 11 ext field number - from 0 to 13 (dacă esxistă 4 forme de plată programabile sau 0 … 18 dacă există 9 forme de plată programabile

- 0 … 9 reprezintă codul unității de măsură
- 10 … 18 reprezintă codul fomei de plată
- Unitățile de măsură permit maximum 5 caractere
- Denumirea formei de plată – maximum 28 caractere

Valorile implicite sunt
FieldNum Default names
Uitați de măsură:

0 fără
1 **kg**
2 **g**
3 **m**
4 **m2**
5 **m3**
6 **l**
7 **t**
8 **kWh**
9 **buc**

Forme de plată:

10 CARD
11 TICHET MASA
12 BON VALORIC
13 VOUCHER
14 CREDIT
15 NEW PAYMENT
16 ALTE METODE 1
17 ALTE METODE 2
18 ALTE METODE 3

172 (ACh) VITEZA DE COMUNICAȚIE
Date: **<***SpeedPC***>,<***SpeedDisplay*>
Răspuns: No data
SpeedPC o cifră de la 1 la 9 conform tabel de mai jos pentru PC
SpeedDisplay o cifră de la 1 la 9 conform tabel de mai jos pentru Afișaj Extern

Value	Rate
0 ÷ 2	1200 b/s
3	2400 b/s
4	4800 b/s;
5	9600 b/s

6	19200 b/s
7	38400 b/s
8	57600 b/s
9	115200 b/s

173 (ADh) SUME CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FORME DE PLATĂ
Date: Fără date
Răspuns: *Cash, Pay1, Pay2, Pay3, Pay4, Pay5, Pay6, Pay7, Pay8, Pay9,Closure,Receipt*

Cash valoare NUMERAR
Pay1 … Pay 9 valoare pentru fiecare formă de plată
Closure Numărul ultimei înregistrări in MF (numărul raportului Z)
Receipt Numărul bonurilor fiscale din ziua curentă

184 (B8h) COMMODITY GROUPS
Date: *<OpType>Data*
Răspuns: Fara date
OpType un octet pentru tip operatie – valori posibile P programare sau R citire
'P' – Programare Grupe
Date: **<***P><GrNum>,<Option><Name>*
Răspuns: Fara date
'R' – Citire Grupe.
Date: *<R><GrNum>*
Răspuns: *GrNum,Option,Name*
GrNum *Numar Grupa*
Name Nume Grupa
Option *1 = Grup activat 0 = Grup dezactivat*

186 (BAh) RAPORT MF RAM RESETS
Date: Fără date
Răspuns: No data
AMEF tipărește raporul Reset RAM din MF

187 (BBh) RAPORT MF MODIFICĂRI COTE TVA
Date: Fără date
Răspuns: Fără date
AMEF tipărește raportul modificărilot cote TVA din MF

196 (C4h) DAY OPEN - CHECK
Data field: No data
The first value in the response: 1/0 - Day open/not open
224 (E0h) CHECK ECR FOR REQUEST COMMAND
Data field: No data
Response: flg,Qty,PLUId,number,money
flg - 0 no request

flg - 1 PLU sale request is available - Qty - Requested quantity x.xxx, PLUId - PLU barcode
flg - 2 reserved
flg - 3 receipt open request - number – receiptNo //example: 3,,,rcpNo
flg - 4 receipt cancel request - number – receiptNo //example: 4,,,rcpNo
flg - 5 Subtotal request - PLUId - Subtotal sum //example: 5,,stlAmount
flg - 6 Cash out request - money – sum //example: 6,,,,money
flg - 7 Cash in request - money – sum //example: 7,,,,money
flg - 8 Receipt close request Data – //Example: 8,,pType1,Amount1,pType2,Amount2, pType3, Amount3,pType4,Amount4,pType5,Amount5, pType6, Amount6, pType7,Amount7, pType8,Amount8, pType9,Amount9 pType10,Amount10,TotalPayAmount,RoundedAmount,rcpNo
flg - 9 Day close request Data //Example: 9,,N,AmountN, T,AmountT, A,AmountA,B,AmountB, C,AmountC,D,AmountD,E, AmountE, F,AmountF, RefundAmount, StornoAmount,zNo

225 (E1h) INPUT DATA

Data field: charTokTaxLtr,DeptCode,PLUName\nPrice,MsrLink,Perc,Netto OutData: ResFlgResCode
Response: No data
InpData example: "PB1,Coca Cola 1.5L\n1235,10,-5.25,0"
CharTok - 'P'if the requested PLU was found or 'E' – if it is not found
TaxLtr - Tax category symbol 'A','B','C','D' etc.
DeptCode - Department code
PLUName - PLU name
Price - Single price
MsrLink - Measure unit index: 1 - "" , 2 - "kg.", 3 - "g." , 4 - "m.", 5 - "m2.", 6 - "m3.", 7 - "l." 8 - "t." , 9 - "kwh", 10 - "buc"
Perc - If different from zero, defines percent mark-up > 0 or discount < 0
Neto - If different from zero, defines value mark-up > 0 or discount < 0

227 (E3h) FUNCTION ENABLE

Data field: *Flag*
Response: No data

Flag P/E P-Enable E-disable